

Grivory HT1/HT2系列聚酰胺为玻璃纤维、碳纤维或矿粉增强的热塑性工程塑料。所有HT系列材料可用商用型抗磨损注射机进行加工。为了体现Grivory HT系列产品的优异性能，在此提供以下技术要点。 本文仅为加工技术概要,详细资料可见材料物性数据手册(TDS)以及材料安全物性数据手册(MSDS)。

预干燥及干燥条件:

Grivory HT 系列材料出厂前已被干燥，并保存于密封袋中，可以直接使用。若材料受潮，干燥中需注意以下要点：

- 干燥至物料含水量小于0.1%
- 干燥机露点为 -40°C
- 除湿干燥机最高干燥温度为 80°C,真空干燥机最高干燥温度为100°C
- 干燥时间: 4~12 个小时

过高的含水量会导致材料降解和性能下降。干燥温度若高于建议温度,则会导致材料氧化。氧化的标志之一是物料黄化(对于浅色材料)。

充填, 保压和进料:

极佳的产品外观和高熔接痕强度可通过高射速和足够长的保压时间获得。在低螺杆转速和低压下的进料时，要设置足够的冷却时间。

具体建议：

- 射出压力在 1000~2000 bar
- 短充填时间 0.5~3 秒,具体根据制成品体积决定
- 保压范围在500~750 bar
- 5~15 bar的松退压力(液压) 和低螺杆转速 (5~15 米/分钟, 直线速度), 设置足够的冷却时间
- 低松退

料桶温度和融胶温度:

Grivory HT-系列	喷嘴	加热段 3	加热段 2	加热段 1	进料段
Grivory HT1...	330 - 340°C	330 - 345°C	330 - 345°C	330 - 340°C	80 - 100°C
Grivory HT2...	310 - 325°C	315 - 335°C	315 - 340°C	315 - 330°C	60 - 80°C

Grivory HT融胶温度：

- Grivory HT1...-系列: 330 - 345 ° C
- Grivory HT2...-系列: 315 - 330 ° C

过高的融胶温度和过长的滞留时间会破坏材料性能 (热降解)。射出体积应大于料筒计量的50%。

冷却时间及脱模:

Grivory HT产品在经过一定的冷却时间(t_c)后即可顺利脱模。由于Grivory HT的高刚性,应该避免脱模点不对称和强迫脱模。

壁厚 (mm) Grivory HTV-5H1	冷却时间 t _c , (模具温度 140°C)	冷却时间 t _c , (模具温度 160°C)
1	3	4
2	7	9
3	12	18
4	22	32
6	38	58

排气:

为了避免烧焦痕和提高熔接线强度，模腔须添加适当的排气

- 模具分模面排气道尺寸: 深0.02 mm，宽 2-5 mm

模具温度:

Grivory HT-系列	模具温度[°C]
Grivory HT1...	140 - 160°C
Grivory HT2...	100 - 140°C

“建议模具温度”是指模具的表面温度。使用油温机或者功率足够大的水温机来控制模具温度。连接管线需具有高耐热性。

模温过低将会导致产品外观不良。

料筒清洗及模具保养:

射出机清洗：升高喷嘴和第三加热段的温度到360°C。用玻璃纤维增强的尼龙 66进行清洗。

脱模剂： Z260 (HASCO)或 Anti Seize (DEPAC)

模具清洗： Lusin Clean L 21 (Klüber Chemie)，清理模具内残渣要先加热模具。

防腐蚀：模具表面使用 WD-40 (WD-40)喷雾

生产结束后，对冷却系统进行除垢并且吹干水分，防止腐蚀生锈。

安全提示:

成型过程中, 要配备个人安全防护装备。尤其要注意高温融胶和高模温。要避免材料过热分解。加工过程中产生的气体和烟应及时排出。

加工工艺对产品的影响

模具温度的影响



融胶温度的影响



料筒停留时间的影响

